

Clase 19 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

Recordatorio

- Buscamos un número que nos diga cuándo una matriz es invertible, y nos permita calcular la inversa.
- $\det A$ se puede calcular mediante un desarrollo por cofactores a lo largo de cualquier fila o columna.
 - El desarrollo a lo largo de la i -ésima fila es:

$$\det A = a_{i1} C_{i1} + a_{i2} C_{i2} + \cdots + a_{in} C_{in}$$

- El desarrollo por cofactores a lo largo de la j -ésima columna es:

$$\det A = a_{1j} C_{1j} + a_{2j} C_{2j} + \cdots + a_{nj} C_{nj}$$

Donde $C_{ij} = \det A_{ij\cdot}$ (signo que corresponda)

- Conviene usar filas o columnas con muchos ceros.
- Si A es triangular, entonces $\det A$ es la multiplicación de los elementos en su diagonal.

Propiedades de los determinantes

El secreto de los determinantes reside en cómo cambian cuando se efectúan operaciones de fila.

Teorema: Operaciones de fila

Sea A una matriz cuadrada.

- Si un múltiplo de una fila de A se suma a otra fila para producir una matriz B , entonces $\det B = \det A$.
- Si dos filas de A se intercambian para producir B , entonces $\det B = -\det A$.
- Si una fila de A se multiplica por k para producir B , entonces $\det B = k \cdot \det A$.

Ejemplo: Calcule $\det A$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -2 & 8 & -9 \\ -1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

Propiedades de los determinantes

Un uso común del teorema anterior en cálculos a mano es factorizar un múltiplo común de una fila de una matriz.

$$\begin{vmatrix} * & * & * \\ 5k & -2k & 3k \\ * & * & * \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} * & * & * \\ 5 & -2 & 3 \\ * & * & * \end{vmatrix}$$

Ejemplo: Calcule $\det A$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -8 & 6 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Propiedades de los determinantes

Suponga que una matriz cuadrada A se redujo a una forma escalonada U mediante reemplazos de fila e intercambios de fila. Si hay r intercambios, entonces:

$$\det A = (-1)^r \det U$$

Como U es triangular, $\det U$ es el producto de las entradas diagonales.

Fórmula

$$\det A = \begin{cases} (-1)^r \cdot (\text{producto de pivotes en } U) & \text{cuando } A \text{ es invertible} \\ 0 & \text{cuando } A \text{ no es invertible} \end{cases}$$

Propiedades de los determinantes

La fórmula anterior no solo da una interpretación concreta de $\det A$, sino que también demuestra el principal teorema de esta sección.

Teorema

Una matriz cuadrada A es invertible si y solo si $\det A \neq 0$.

Un útil corolario es que $\det A = 0$ cuando las columnas de A son linealmente dependientes. Además, $\det A = 0$ cuando las filas de A son linealmente dependientes.

Ejemplo: Calcule $\det A$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & -5 \\ 0 & 5 & -3 & -6 \\ -6 & 7 & -7 & 4 \\ -5 & -8 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

Propiedades de los determinantes

No es necesario llegar hasta la forma escalonada reducida, basta combinar operaciones de fila con desarrollo por cofactores.

Ejemplo: Calcule $\det A$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -7 & 3 \\ 0 & 3 & 6 & 2 \\ -2 & -5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Propiedades de los determinantes

Es posible realizar operaciones sobre las columnas de una matriz en forma análoga a las operaciones de fila.

Teorema: Operaciones de columna

Si A es una matriz de $n \times n$, entonces $\det A^T = \det A$.

Las operaciones de columna tienen los mismos efectos sobre los determinantes que las operaciones de fila.

Ejemplo: Determine para qué valores de α , la siguiente matriz es invertible.

$$A = \begin{bmatrix} 1 - \alpha & 3 & 3 \\ -3 & -5 - \alpha & -3 \\ 3 & 3 & 1 - \alpha \end{bmatrix}$$

Propiedades de los determinantes

Teorema: Propiedad multiplicativa

Si A y B son matrices de $n \times n$, entonces $\det AB = (\det A)(\det B)$.

Ejemplo: Compruebe el teorema anterior para

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Advertencia: En general, $\det(A + B)$ **no** es igual a $\det A + \det B$.

Propiedades de los determinantes

Propiedad de linealidad de la función determinante

Suponga que a la j -ésima columna de A se le permite variar, mientras las demás se mantienen fijas. Definimos una transformación T de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}$ mediante:

$$T(\mathbf{x}) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \dots & \mathbf{a}_{j-1} & \mathbf{x} & \mathbf{a}_{j+1} & \dots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}$$

Entonces:

- $T(c\mathbf{x}) = cT(\mathbf{x})$ para todos los escalares c , y todas las $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$.
- $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$ para toda $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$.